

Translation

Original

Some previous literature has applied PH to image segmentation, but the PH calculation has typically been applied to the input image and used as a way to generate features which can then be used by another algorithm. Applications have included tumour segmentation [17], cell segmentation [18] and cardiac segmentation from computed tomography (CT) imaging [19].

The important distinction between these methods and our approach is that we apply PH not to the input image being segmented, but rather to the candidate segmentation provided by the network. To the best of our knowledge, the first work to take this approach was our preliminary work in [4], although this idea has subsequently been developed for the specific case of one-dimensional topological features (i.e., connected components) in [20]. Here, we extend our preliminary work [4] by introducing an explicit topological loss function which can be used to introduce prior knowledge of any topological feature(s). We also include more extensive experiments on two different medical imaging modalities (including one three-dimensional modality) as well as the MNIST dataset.

By applying PH to the candidate segmentations of a neural network, the topological information found by the PH calculation can be used to provide a training signal to the network, allowing us to compare the topological features present in a proposed segmentation with those specified to exist by some prior knowledge. Importantly, this can be done even if those topological features are not easily extracted from pixel intensities in the original image. The mathematical details that describe how PH quantifies the presence of topological features in an image, or a candidate segmentation, are introduced in the next section.

Persistent homology is a method for calculating the robustness of topological features of a dataset at different scales. It is part of an emerging field known as topological data analysis, in which ideas from topology are used to extract information from noisy and high-dimensional datasets. PH has found applications in neuroscience [21], studying phase transitions [22], analysis of tree-structured data [23], and in measuring image artefacts [24]. Below we give an overview of PH as it applies to our method, but for more thorough reviews we direct the reader to [11], [25], [26]. PH is most often applied to data forming a high-dimensional point cloud, and the topology of simplicial complexes generated from that point cloud is the object of study. In our case though, the data derives from 2D images or 3D volumes, and so a cubical complex is a more natural representation. A cubical complex is a set of points, unit line segments, unit squares, cubes, hypercubes, etc. We define an elementary interval as a closed subset of the real line

Перевод

В ряде предыдущих работ персистентные гомологии (ПГ) уже применялись к сегментации изображений однако расчёт ПГ как правило выполнялся для входного изображения и использовался как способ генерации признаков которые затем применялись каким-либо другим алгоритмом. Среди областей применения сегментация опухолей сегментация клетки сегментация сердца по данным компьютерной томографии (КТ).

Важное отличие этих методов от нашего подхода состоит в том, что мы применяем ПГ не к входному изображению подлежащему сегментации а к кандидатной сегментации полученной от сети. Насколько нам известно, первой работой использующей такой подход, была наша предварительная работа хотя впоследствии эта идея была развита для частного случая одномерных топологических признаков (т.е. связанных компонент). В данной работе мы расширяем нашу предварительную работу вводя явную топологическую функцию потерь которая может использоваться для внедрения априорных знаний о любых топологических признаках. Мы также включаем более обширные эксперименты на двух разных модальностях медицинской визуализации (включая одну трёхмерную модальность) а также на наборе данных MNIST.

Применяя ПГ к кандидатным сегментациям, полученным нейронной сетью мы можем использовать топологическую информацию найденную в результате расчёта ПГ в качестве обучающего сигнала для сети что позволяет сравнивать топологические признаки присутствующие в предложенной сегментации с признаками заданными априорным знанием. Важно, что это можно сделать, даже если эти топологические признаки нелегко извлечь из значений интенсивности пикселей в исходном изображении. Математические детали описывающие то как ПГ количественно оценивает наличие топологических признаков на изображении или в кандидатной сегментации представлены в следующем разделе.

Персистентная гомология - это метод вычисления устойчивости топологических особенностей набора данных в различных масштабах. Он является частью развивающейся области, известной как топологический анализ данных, в которой идеи из топологии используются для извлечения информации из зашумленных и многомерных наборов данных. Персистентная гомология нашла применение в нейробиологии, при изучении фазовых переходов, анализе древовидных структур данных и при измерении артефактов изображения. Ниже мы приводим обзор персистентной гомологии в применении к нашему методу, но для более подробного ознакомления рекомендуем обратиться к источникам.

Персистентная гомология чаще всего применяется к данным, образующим многомерное облако точек, и объектом изучения является топология симплициальных комплексов, построенных на основе этого облака точек. Однако в нашем случае данные получены из 2D изображений или 3D объектов, поэтому более естественным представлением является кубический комплекс. Кубический комплекс - это набор точек, единичных отрезков, единичных квадратов, кубов, гиперкубов и так далее. Элементарным интервалом мы называем замкнутое подмножество вещественной прямой.

Glossary

Term	English explanation	Russian explanation
persistent homology (PH)	A method from topological data analysis that tracks the birth and death of topological features (components, loops, cavities) across a range of scales/thresholds.	Персистентные гомологии - метод топологического анализа данных, отслеживающий «рождение» и «смерть» топологических признаков (компонент, петель, полостей) на разных масштабах/порогах.
topology	The branch of mathematics studying properties of shapes that are preserved under continuous deformation, such as connectivity.	Топология - раздел математики, изучающий свойства форм, сохраняющиеся при непрерывной деформации, например связность.
candidate segmentation	The segmentation output currently produced by the network, prior to being evaluated or corrected.	Кандидатная сегментация - текущий результат сегментации, выданный сетью, до его оценки или коррекции.
topological feature	A property such as a connected component, a loop/hole, or a cavity that characterises the shape of an object.	Топологический признак - свойство (например, связная компонента, петля/отверстие или полость), характеризующее форму объекта.
connected component	One of the separate, internally connected pieces that make up a segmented object.	Связная компонента - одна из отдельных, внутренне связанных частей, из которых состоит сегментируемый объект.
one-dimensional topological feature	Here: a topological feature of dimension zero in the Betti-number sense used casually to mean connected components (as opposed to loops or cavities).	Здесь: топологический признак, соответствующий связным компонентам (в отличие от петель или полостей).
topological loss function	A differentiable loss term that penalises deviation of a segmentation's topology from prior knowledge.	Топологическая функция потерь - дифференцируемая составляющая функции потерь, штрафующая отклонение топологии сегментации от априорного знания.
prior knowledge	Information about the object (here, its expected topology) known in advance, independent of the specific image.	Априорное знание - информация об объекте (здесь - его ожидаемая топология), известная заранее, независимо от конкретного изображения.
training signal	Information derived from a loss function that is used to update a network's weights via gradient descent.	Обучающий сигнал - информация, получаемая из функции потерь и используемая для обновления весов сети методом градиентного спуска.

Term	English explanation	Russian explanation
pixel intensity	The numerical value representing brightness/colour of a pixel in an image.	Интенсивность пикселя - числовое значение, отражающее яркость или цвет пикселя изображения.

Words

Word	English meaning	Russian meaning
calculation	The process of computing PH for a given input.	Расчёт, вычисление (здесь - вычисление персистентных гомологий).
feature	A distinguishing characteristic extracted from data (here, topological).	Признак - отличительная характеристика, извлекаемая из данных (здесь - топологическая).
distinction	A difference that sets one thing apart from another.	Отличие, различие - то, что отделяет одно от другого.
preliminary	Coming before the main or final work; introductory.	Предварительный - предшествующий основной или итоговой работе.
subsequently	Afterwards, at a later point.	Впоследствии, позднее.
extensive	Covering a large area or range; thorough.	Обширный, широкий - охватывающий большой объём или диапазон.
modality	A particular type or method of medical imaging (e.g., MRI, CT, ultrasound).	Модальность - конкретный вид или метод медицинской визуализации (например, МРТ, КТ, УЗИ).
quantify	To express or measure something as a numerical value.	Количественно оценивать, измерять числом.

Phrases and Collocations

Phrase / Collocation	English explanation	Russian explanation
to apply PH to X	To use the persistent-homology calculation on object X (an image or a segmentation).	Применять ПГ к X - использовать расчёт персистентных гомологий для объекта X (изображения или сегментации).
to the best of our knowledge	A hedging phrase used to state that, as far as the authors are aware, a claim is true (common in academic writing).	Насколько нам известно - оговорка, используемая для утверждения, верного в пределах осведомлённости авторов (типично для научного стиля).
to extend preliminary work	To build upon and develop further an earlier, less complete study.	Расширять предварительную работу - развивать и дополнять более раннее, менее полное исследование.

Phrase / Collocation	English explanation	Russian explanation
to introduce a loss function	To define and add a new loss function to a training procedure.	Вводить функцию потерь - определять и добавлять новую функцию потерь в процедуру обучения.
to provide a training signal	To supply information (via gradients) that guides the updating of a network's weights.	Обеспечивать обучающий сигнал - предоставлять информацию (через градиенты), направляющую обновление весов сети.
to compare X with Y	To examine two things (here, predicted vs. prior-specified topological features) in order to note similarities/differences.	Сравнивать X с Y - сопоставлять два объекта (здесь - предсказанные и заданные априори топологические признаки) для выявления сходств или различий.
to extract features from pixel intensities	To derive characteristics of an image directly from its raw pixel values.	Извлекать признаки из значений интенсивности пикселей - получать характеристики изображения непосредственно из его исходных значений.
the mathematical details are introduced in the next section	A standard academic transition phrase pointing the reader to the following section for formal/technical content.	Математические детали представлены в следующем разделе - стандартная переходная фраза научного текста, отсылающая читателя к формальному/техническому содержанию далее.